

EX
1

1. Une première roue possède 35 dents et une seconde en possède 21. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.
De combien de dents chaque roue aura tourné?
Combien de tours aura effectué chaque roue?
2. Pour l'entretien de sa fusée, Nadia doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 77 jours et les boosters tous les 21 jours.
Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?
3. Pour l'entretien de sa voiture, David veut se tenir à un calendrier très précis : il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 6 jours et l'extérieur tous les 22 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX
2

1. Pour sa résolution de cette année, Lisa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 105 jours et d'aller au cinéma tous les 70 jours.
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma?
2. Pour l'entretien de sa voiture, Rémi veut se tenir à un calendrier très précis : il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 539 jours et l'extérieur tous les 147 jours.
Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?
3. Une première roue possède 75 dents et une seconde en possède 275. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.
De combien de dents chaque roue aura tourné?
Combien de tours aura effectué chaque roue?



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **35** dents, la seconde à chaque multiple de **21** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **35** et de **21**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$35 = 7 \times 5$$

$$21 = 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 5 \times 3 = 105$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 105 dents, lorsque **la première roue** aura fait **3** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

105 est bien un multiple de **35** car : $7 \times 5 \times 3 = (7 \times 5) \times 3 = 35 \times 3$.

105 est bien un multiple de **21** car : $7 \times 5 \times 3 = 7 \times 3 \times 5 = (7 \times 3) \times 5 = 21 \times 5$.

2. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **77** jours, les boosters à chaque multiple de **21** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **77** et de **21**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$77 = 7 \times 11$$

$$21 = 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 11 \times 3 = 231$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **3ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11ème** fois.

231 est bien un multiple de **77** car : $7 \times 11 \times 3 = (7 \times 11) \times 3 = 77 \times 3$.

231 est bien un multiple de **21** car : $7 \times 11 \times 3 = 7 \times 3 \times 11 = (7 \times 3) \times 11 = 21 \times 11$.

3. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **6** jours, l'extérieur à chaque multiple de **22** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **6** et de **22**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$6 = 2 \times 3$$

$$22 = 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à



chaque décomposition :

$$2 \times 3 \times 11 = 66$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 66 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la 11^{ème} fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la 3^{ème} fois.

66 est bien un multiple de 6 car : $2 \times 3 \times 11 = (2 \times 3) \times 11 = 6 \times 11$.

66 est bien un multiple de 22 car : $2 \times 3 \times 11 = 2 \times 11 \times 3 = (2 \times 11) \times 3 = 22 \times 3$.

EX

2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de 105 jours, au cinéma à chaque multiple de 70 jours. elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de 105 et de 70.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$105 = 7 \times 5 \times 3$$

$$70 = 7 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 5 \times 3 \times 2 = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la 2^{ème} fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la 3^{ème} fois.

210 est bien un multiple de 105 car : $7 \times 5 \times 3 \times 2 = (7 \times 5 \times 3) \times 2 = 105 \times 2$.

210 est bien un multiple de 70 car : $7 \times 5 \times 3 \times 2 = 7 \times 5 \times 2 \times 3 = (7 \times 5 \times 2) \times 3 = 70 \times 3$.

2. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de 539 jours, l'extérieur à chaque multiple de 147 jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de 539 et de 147.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$539 = 7 \times 7 \times 11$$

$$147 = 7 \times 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 7 \times 11 \times 3 = 1\,617$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 617 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la 3^{ème} fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la 11^{ème} fois.

1 617 est bien un multiple de 539 car : $7 \times 7 \times 11 \times 3 = (7 \times 7 \times 11) \times 3 = 539 \times 3$.

1 617 est bien un multiple de 147 car : $7 \times 7 \times 11 \times 3 = 7 \times 7 \times 3 \times 11 = (7 \times 7 \times 3) \times 11 = 147 \times 11$.

3. La première fera un tour à chaque multiple de 75 dents, la seconde à chaque multiple de 275



dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **75** et de **275**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{75} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{275} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 825$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 825 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **3** tours.

825 est bien un multiple de **75** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{75} \times \mathbf{11}$.

825 est bien un multiple de **275** car : $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{275} \times \mathbf{3}$.